INFORME DE EVALUACIÓN, INTERPRETABILIDAD Y EMPAQUETADO DEL MODELO PREDICTIVO

Entregable EDT-1.3.05 · Hito H2 «Modelo predictivo validado»

Proyecto	Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA
Código del proyecto	ESSENZA-CRM-2026-001
Paquete de trabajo	EDT-1.3.05 · Evaluación, interpretabilidad y empaquetado
Entregable	Informe de métricas y SHAP, y modelo versionado
Hito	H2 · Modelo predictivo validado (06/11/2026)
Responsable	Científico de datos del proyecto
Aprueba	Patrocinadora — Gerencia General (dueña) de Essenza SPA
Criterio de aceptación	ROC-AUC ≥ 0,80 y recall ≥ 0,60 en datos de prueba, y validación de la dueña
Versión del documento	1.0 · 06/11/2026

Resultado: el modelo CUMPLE la meta del acta. ROC-AUC = 0,874 (meta ≥ 0,80) y recall = 0,76 (meta ≥ 0,60), medidos en 84 clientes que el modelo no vio durante el entrenamiento.

1. Objetivo del entregable

Verificar que el modelo de riesgo de abandono entrenado en el paquete EDT-1.3.04 cumple la meta de calidad aprobada en el acta de constitución, explicar en un lenguaje comprensible qué factores usa para estimar el riesgo, definir los niveles de riesgo que verá el personal en el CRM y dejar el modelo versionado y documentado para que el backend lo integre en el paquete EDT-1.4.04 (desde el 09/11/2026).

2. Datos utilizados

Fuente	Contenido	Uso en este entregable
spa_dataset_modelo_predictivo.xlsx	420 clientes · 36 columnas · 0 valores vacíos · 125 clientes en abandono (29,8 %)	Entrenamiento y evaluación del modelo
spa_registro_operacional.xlsx	2 501 atenciones del 01/01/2024 al 10/07/2026 · 25 columnas · 421 códigos de cliente	Contexto y trazabilidad (origen del dataset analítico)

Variable objetivo: columna «Churn» del dataset (Sí = cliente en abandono).

Partición: 80/20 estratificada, semilla 42: 336 clientes para entrenar y 84 para probar (25 en abandono). Todas las métricas de este informe se calculan con los clientes de prueba.

3. Metodología

- **Variables:** 36 variables por cliente: 20 numéricas del dataset (visitas, gasto, días sin visita, calificación, etc.), 5 categóricas (sexo, distrito, categoría favorita, último método de pago y último canal de reserva), «cliente premium» y 10 variables derivadas (puntaje RFM y su segmento, proporciones de cancelaciones, reprogramaciones, gasto en productos y visitas recientes, y señales de inactividad, baja frecuencia y nivel de gasto). Los parámetros de las variables derivadas se calcularon solo con los datos de entrenamiento.
- **Algoritmo:** XGBoost 3.4.1 (XGBClassifier, binary:logistic), optimizado con RandomizedSearchCV, 60 iteraciones, StratifiedKFold 5, scoring ROC-AUC. ROC-AUC promedio en validación cruzada: 0,869.
- **Umbral de decisión:** 0,30. Es el umbral que el CRM ya tiene configurado: desde 0,30 un cliente pasa a riesgo medio y genera una alerta. Se confirmó con predicciones fuera de pliegue del entrenamiento (recall 0,76, precisión 0,63), sin usar los datos de prueba.
- **Interpretabilidad:** valores SHAP (TreeExplainer) sobre los clientes de prueba.

4. Resultados frente a la meta

Métrica	Resultado en prueba	Meta del acta	Estado
ROC-AUC	0,874	≥ 0,80	CUMPLE
Recall (abandonos detectados)	0,760	≥ 0,60	CUMPLE
Precisión (alertas correctas)	0,655	—	Referencia
F1	0,704	—	Referencia
Exactitud	0,809	—	Referencia

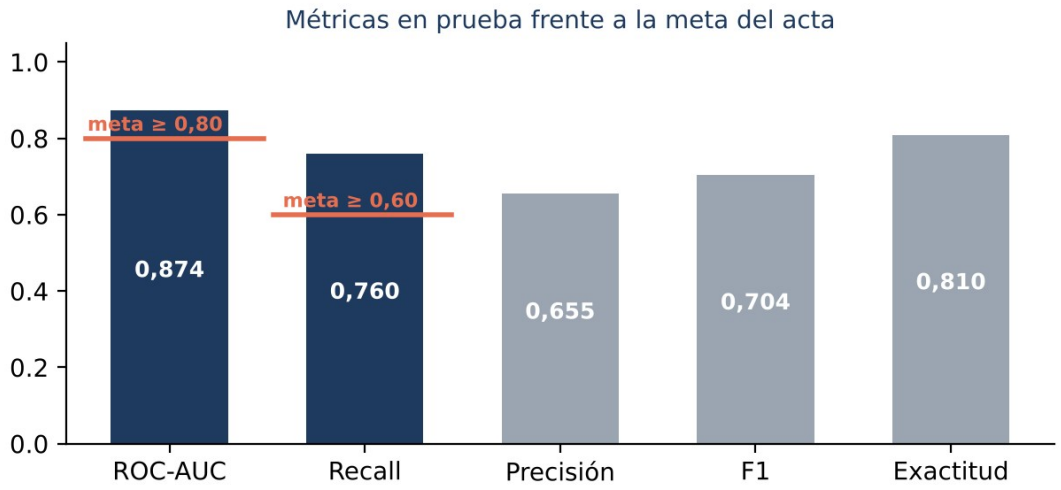


Figura 1. Métricas del modelo en datos de prueba y meta del acta de constitución.

Lectura: el modelo distingue bien entre clientes que se quedan y clientes que abandonan (ROC-AUC 0,874) y detecta 76 de cada 100 clientes que realmente abandonan. De cada 100 alertas que genera, unas 66 corresponden a clientes en abandono; las demás son contactos preventivos de bajo costo para el spa.

Comparación con el modelo base

Modelo	ROC-AUC	Recall	Precisión	F1
Base (parámetros por defecto)	0,878	0,640	0,667	0,653
Optimizado (versión 1.0)	0,874	0,760	0,655	0,704

Ambos modelos discriminan de forma parecida (diferencia de ROC-AUC de 0,004), pero el optimizado detecta más abandonos (recall 0,76 frente a 0,64) con un mejor F1, que es lo que prioriza el spa. Como referencia, con un umbral de 0,50 el recall bajaría a 0,32: por eso se mantiene el umbral de 0,30 del CRM.

5. Matriz de confusión

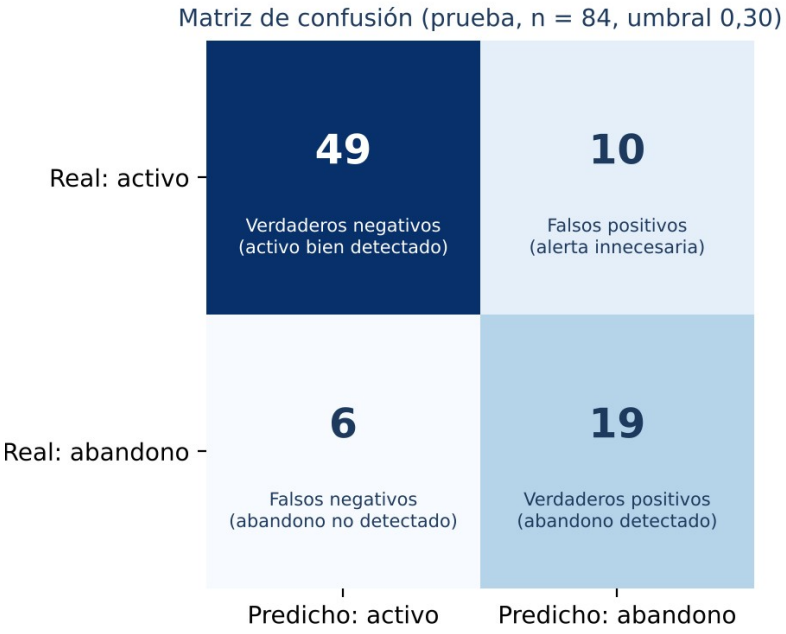


Figura 2. Matriz de confusión en 84 clientes de prueba con el umbral de 0,30.

- **Abandonos detectados:** 19 de 25 clientes que abandonaron recibirían una alerta a tiempo.
- **Abandonos que se escapan:** 6 clientes. Es el error más costoso para el spa, porque se pierde la oportunidad de recuperarlos.
- **Alertas innecesarias:** 10 clientes activos recibirían un contacto preventivo. Su costo es bajo (un mensaje de WhatsApp).
- **Activos bien identificados:** 49 clientes.

6. Curva ROC

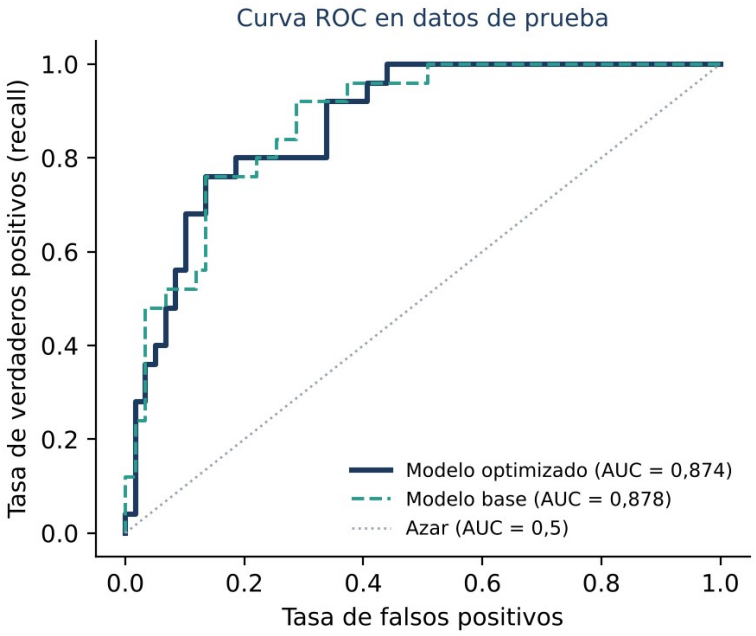


Figura 3. Curva ROC del modelo optimizado, del modelo base y del azar.

La curva se mantiene muy por encima de la diagonal del azar en todo el rango. El área bajo la curva (0,874) indica que, si se toma al azar un cliente que abandona y uno que no, el modelo le asigna más riesgo al primero en el 87 % de los casos.

7. Interpretabilidad (SHAP)

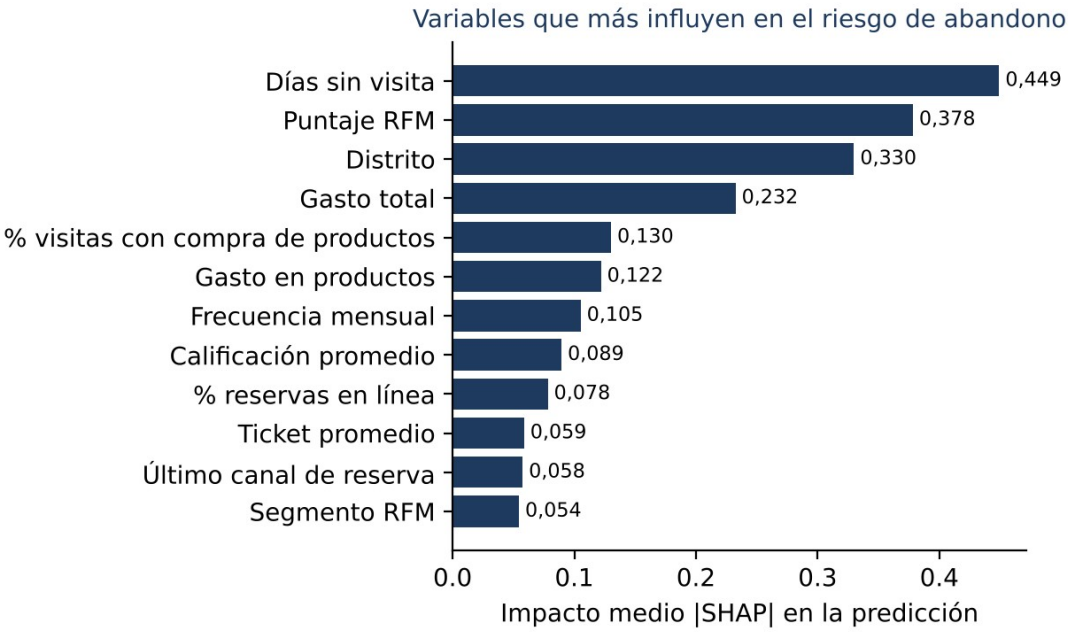


Figura 4. Importancia global de las variables (impacto medio absoluto SHAP).

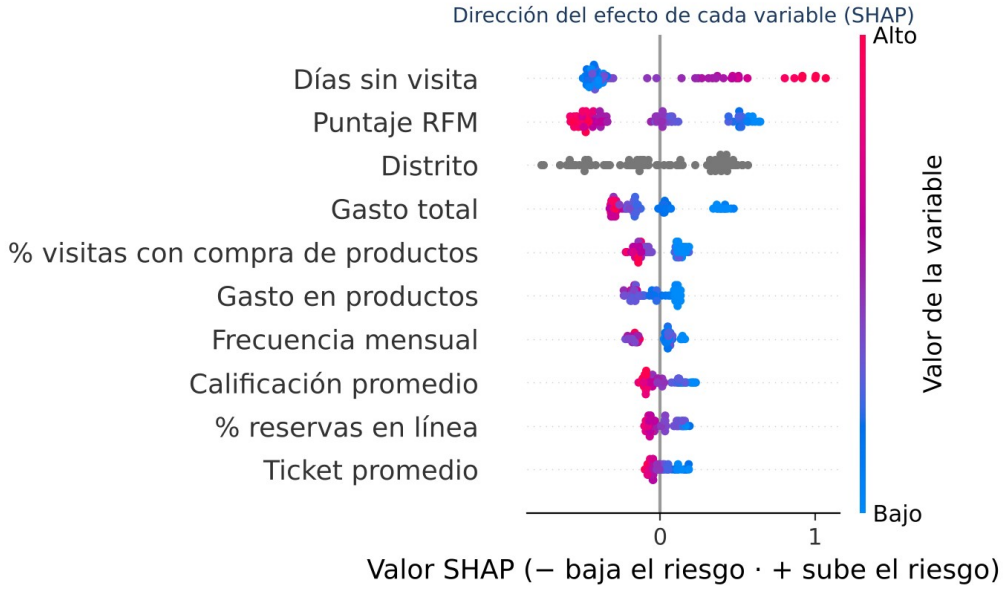


Figura 5. Dirección del efecto: a la derecha suben el riesgo, a la izquierda lo bajan; el color indica si el valor de la variable es alto o bajo.

Las cinco variables principales, en lenguaje simple

#	Variable	Importancia SHAP	Qué significa para el spa
1	Días sin visita	0,449	Cuantos más días pasan desde la última visita, más sube el riesgo. Es la señal más fuerte del modelo.
2	Puntaje RFM	0,378	Resume qué tan reciente, frecuente y valioso es el

			cliente. Un puntaje bajo indica alto riesgo.
3	Distrito	0,330	Algunos distritos concentran más abandono, probablemente por la distancia al spa. Se recomienda vigilar esta variable (ver sección 11).
4	Gasto total	0,233	Los clientes que han gastado poco en total abandonan más; los de mayor gasto tienen un vínculo más fuerte.
5	% de visitas con compra de productos	0,130	Quienes compran productos en sus visitas abandonan menos: el producto refuerza el vínculo con el spa.

Dos ejemplos individuales (clientes de prueba)

CLI0397 — probabilidad 88,8 %, riesgo alto (abandono real: Sí). Factores principales y su aporte SHAP: Días sin visita = 468 (+0,81); Puntaje RFM = 0,08 (+0,60); Gasto total = 95 (+0,39); Distrito = Independencia (+0,23).

CLI0152 — probabilidad 2,7 %, riesgo bajo (abandono real: No). Factores principales y su aporte SHAP: Puntaje RFM = 0,83 (−0,51); Distrito = Surquillo (−0,49); Días sin visita = 85 (−0,47); Gasto total = 2179,50 (−0,30).

8. Niveles de riesgo

Nivel	Probabilidad	Clientes	% de la cartera	Abandono real en el nivel	Acción en el CRM
Bajo	< 0,30	270	64,3 %	14 (5,2 %)	Seguimiento normal
Medio	0,30 – 0,59	73	17,4 %	37 (50,7 %)	Alerta preventiva
Alto	≥ 0,60	77	18,3 %	74 (96,1 %)	Caso de retención en 48 h

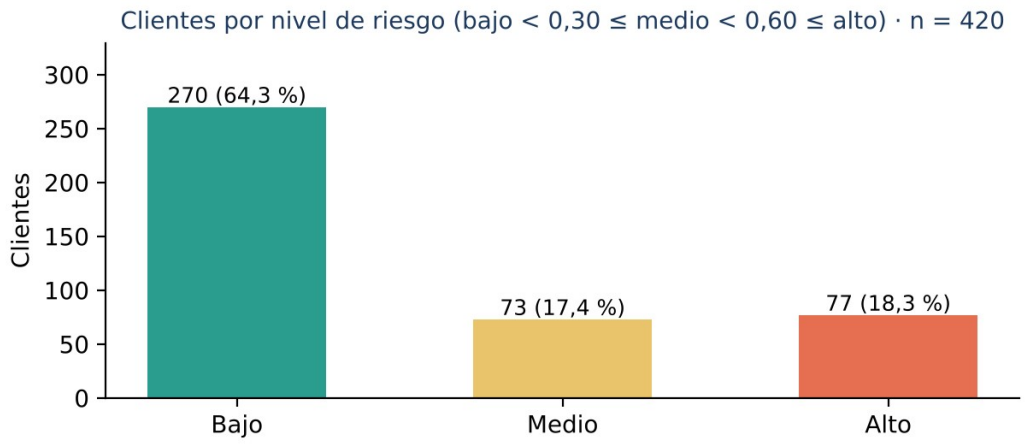


Figura 6. Distribución de los 420 clientes de la cartera por nivel de riesgo.

Los umbrales son los que usa el CRM (backend/app/config.py). El abandono real crece de forma ordenada entre niveles, lo que confirma que la clasificación es útil para priorizar. La distribución se calcula sobre toda la cartera (incluye clientes de entrenamiento), por lo que describe el estado actual y no reemplaza las métricas de prueba.

9. Validación con la dueña

Actividad 1.3.5.3 del cronograma (05/11/2026). Se seleccionaron 8 clientes de prueba con distintos niveles de riesgo para que la dueña confirme si la clasificación coincide con lo que ella conoce de cada cliente. Se completa a mano durante la revisión y forma parte del acta de aceptación.

ID	Días sin visita	Visitas	Gasto (S/)	Prob.	Nivel	¿De acuerdo? (Sí/No)	Comentario
CLI0397	468	1	95,00	88,8 %	Alto		
CLI0227	567	1	66,50	88,2 %	Alto		
CLI0369	465	1	285,00	85,8 %	Alto		
CLI0215	309	3	386,75	57,6 %	Medio		
CLI0189	358	4	361,00	49,7 %	Medio		
CLI0152	85	17	2 179,50	2,7 %	Bajo		
CLI0383	14	9	1 161,25	3,1 %	Bajo		
CLI0070	3	32	4 150,50	4,3 %	Bajo		

Resultado de la validación: ____ de 8 clientes con acuerdo. Criterio: al menos 6 de 8 (75 %).

10. Modelo versionado

Archivos	modelo_abandono_v1.0.pkl (formato del CRM) y modelo_abandono_v1.0.json (formato nativo XGBoost)
Metadatos	modelo_abandono_v1.0_metadata.json (versión, variables en orden, umbrales, métricas, semilla, hash)
Parámetros de variables	referencias_variables.pkl (percentiles y terciles calculados con entrenamiento)
Versión y fecha	1.0 · 06/11/2026
Algoritmo	XGBoost 3.4.1 (XGBClassifier, binary:logistic)
Hiperparámetros	subsample = 0.6, scale_pos_weight = 1.0, reg_lambda = 1, n_estimators = 300, min_child_weight = 3, max_depth = 3, learning_rate = 0.01, gamma = 0.3, colsample_bytree = 0.5
Variables de entrada	36 (lista completa y en orden en los metadatos)
Huella SHA-256	2bbf51e718d244edfe594e327e40ef21d765a5d00eeeee4375bc80079988a0c3
Reproducibilidad	python evaluar_modelo.py spa_dataset_modelo_predictivo.xlsx salida/ (semilla 42)

Para la integración (EDT-1.4.04), el backend debe cargar la versión 1.0, aplicar las mismas variables derivadas con los parámetros guardados y conservar los umbrales 0,30 y 0,60. Cualquier reentrenamiento genera una versión nueva y pasa por control de cambios.

11. Hallazgos y recomendaciones

- **Caso de negocio:** el modelo ubica a 150 clientes en riesgo medio o alto (35,7 % de la cartera). El caso de negocio de la línea base de costos suponía unos 216 clientes. Se recomienda

actualizar ese supuesto mediante control de cambios, porque reduce el beneficio esperado y alarga el periodo de recuperación económica.

- **Variable «distrito»:** tiene un peso alto para una variable geográfica. Puede reflejar la distancia real al spa, pero también ruido propio de una muestra pequeña. Se recomienda vigilarla durante la estabilización y evaluar agrupar distritos por zona en una versión futura.
- **Definición de abandono:** la columna «Churn» del dataset no coincide exactamente con la regla «más de 120 días sin visita»: 114 clientes superan 120 días y figuran como activos. Se recomienda que la dueña confirme la definición antes del go-live, porque afecta las alertas por inactividad.
- **Registro de prueba:** el registro operacional incluye un código de cliente de prueba (CLI-TEST-001) que no está en el dataset. Debe excluirse en la carga a producción.
- **Tamaño de la prueba:** la evaluación usa 84 clientes (25 en abandono), por lo que las métricas tienen cierta variabilidad. La validación cruzada (ROC-AUC 0,869) respalda que el resultado es estable.

12. Conclusión

El modelo de abandono versión 1.0 CUMPLE los criterios técnicos de aceptación del acta (ROC-AUC 0,874 ≥ 0,80 y recall 0,76 ≥ 0,60). Es explicable, está versionado y listo para integrarse en el backend. Con la validación de la dueña y la firma del acta de aceptación se da por cumplido el hito H2 «Modelo predictivo validado» y se autoriza el inicio del paquete EDT-1.4.04 «Predicción y alertas».